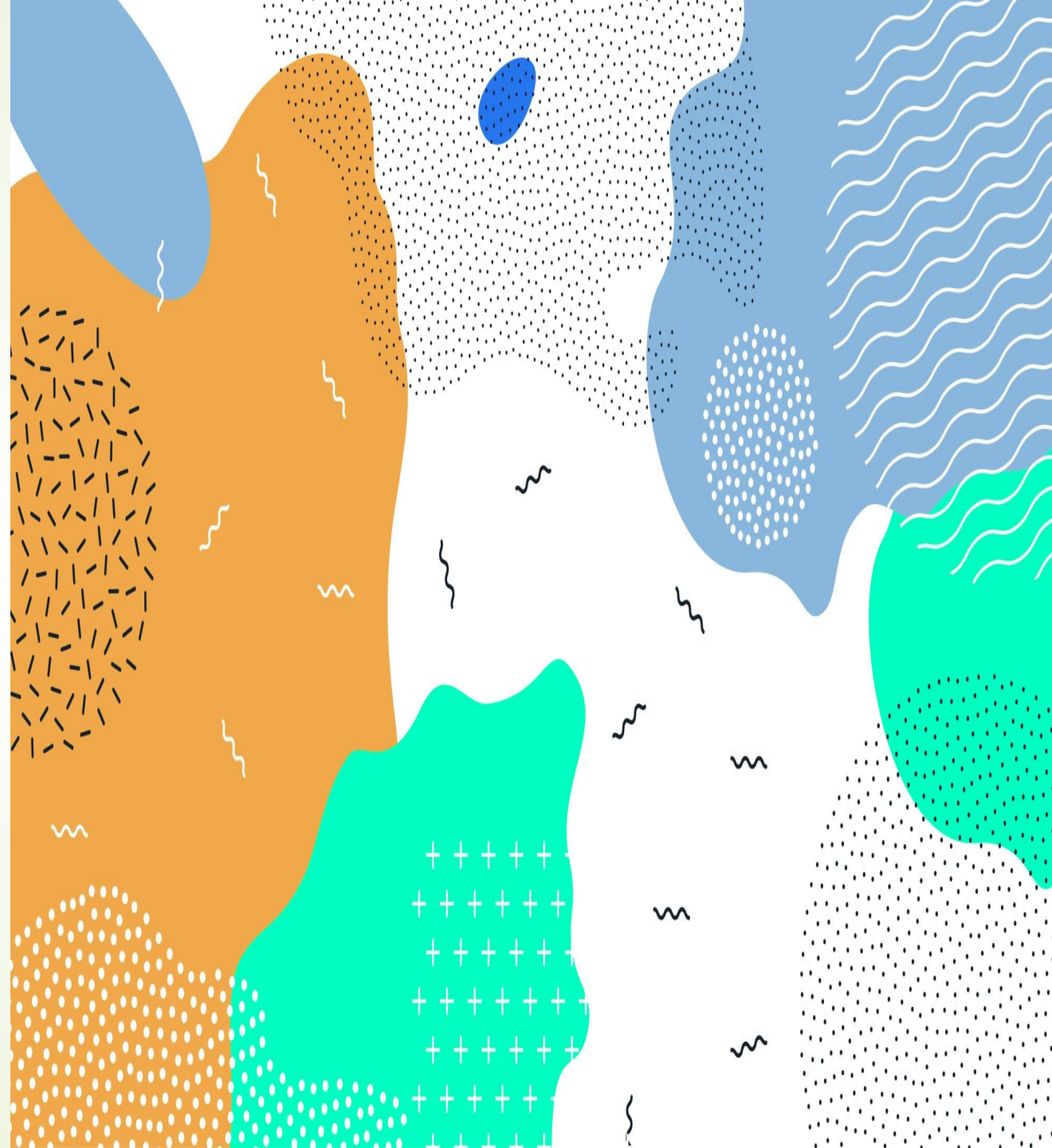


# KESESUAIAN DAN ANALISIS KONTINGENSI

Pertemuan 10

# Materi

- a. Pengantar Uji Kesesuaian
- b. Kesesuaian Chi-kuadrat
- c. Pengantar Analisis Kontingensi



# Uji Kesesuaian (Goodness-of-Fit Test)

Uji kesesuaian (***Goodness-of-fit test***) adalah uji statistik untuk menilai seberapa baik model yang diusulkan sesuai dengan data yang diamati.

Uji Kesesuaian (***Goodness-of-Fit Test***) adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan (teoritis).

Uji *goodness-of-fit* adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah model statistik sesuai dengan data yang diamati. Uji ini membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara nilai yang diamati (data sebenarnya) dan nilai yang diharapkan (nilai yang diprediksi oleh model). Dengan kata lain, uji ini mengevaluasi apakah model yang diusulkan cukup mewakili data yang ada.

Uji kesesuaian bertujuan untuk memastikan bahwa data sampel mewakili keseluruhan populasi.

# Tujuan Utama Uji Goodness-of-Fit

## 1. Menentukan Kesesuaian Model

- Uji ini membantu memastikan bahwa model statistik yang digunakan cocok dengan data yang dianalisis.

## 2. Validasi Model

- Hasil uji goodness-of-fit dapat digunakan untuk memvalidasi atau menolak model yang diusulkan.

## 3. Membandingkan Distribusi

- Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi teoritis tertentu, seperti distribusi normal, binomial, atau Poisson.

# Jenis-Jenis Uji Goodness-of-Fit

Beberapa uji *goodness-of-fit* yang umum digunakan meliputi:

## 1. Uji **Chi-Square**

Uji ini digunakan untuk data kategorikal dan membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan.

## 2. Uji **Kolmogorov-Smirnov**

Uji ini digunakan untuk data kontinu dan membandingkan fungsi distribusi kumulatif empiris dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis.

## 3. Uji **Anderson-Darling**

Mirip dengan uji Kolmogorov-Smirnov, tetapi memberikan bobot lebih pada ekor distribusi.

## 4. Uji **Hosmer-Lemeshow**

Uji ini digunakan untuk model regresi logistik

# Interpretasi Hasil Uji *Goodness-of-Fit*

## Nilai p:

- Hasil uji akan menghasilkan nilai p (p-value). Jika nilai p lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan (biasanya 0,05), maka model dianggap tidak sesuai dengan data (hipotesis nol ditolak).

## Nilai Statistik Uji:

- Nilai statistik uji (seperti nilai chi-square, statistik Kolmogorov-Smirnov, dll.) juga memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaan antara data observasi dan data yang diharapkan

# Penerapan Uji Goodness-of-Fit

## Uji normalitas data

- Uji goodness-of-fit dapat digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal.

## Uji kesesuaian model regresi

- Uji ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi linear atau logistik sesuai dengan data yang diamati.

## Uji kesesuaian model dalam SEM

- Uji ini penting dalam Structural Equation Modeling (SEM) untuk memastikan model yang diusulkan sesuai dengan data empiris

# Kesesuaian Chi-Kuadrat

Uji kesesuaian chi-kuadrat adalah salah satu uji statistik yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah data sampel berasal dari distribusi yang dihipotesiskan.

Uji kesesuaian chi-kuadrat digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi observasi suatu variabel kategori cocok atau sesuai dengan distribusi frekuensi yang diharapkan (teoritis). Uji ini membandingkan frekuensi observasi dari data dengan frekuensi harapan berdasarkan suatu hipotesis.

Jika nilai chi-kuadrat hitung lebih kecil dari nilai tabel chi-kuadrat (atau nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi), maka data observasi dianggap cocok dengan distribusi harapan.

# Langkah-langkah uji Chi-Square

## 1. Merumuskan Hipotesis

**$H_0$  (Hipotesis Nol):** Tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi frekuensi observasi dan distribusi frekuensi harapan. Data sesuai dengan distribusi yang diharapkan.

**$H_1$  (Hipotesis Alternatif):** Ada perbedaan yang signifikan antara distribusi frekuensi observasi dan distribusi frekuensi harapan. Data tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan.

## 2. Menentukan Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ )

Tingkat signifikansi umum yang digunakan adalah 0,05 (5%).

## 3. Menghitung Frekuensi Harapan (E)

Jumlah total data dibagi dengan jumlah kategori, lalu dikalikan dengan frekuensi yang diharapkan untuk setiap kategori.

# Langkah-langkah uji Chi-Square

## 4. Menghitung Statistik Uji Chi-Kuadrat ( $\chi^2$ )

Rumusnya adalah:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

### **Keterangan:**

$O_i$  = frekuensi hasil pengamatan (observed)

$E_i$  = frekuensi yang diharapkan (expected)

Derajat bebas:

$df = k - 1 - m$

$k$  = banyak kategori

$m$  = banyak parameter yang diestimasi dari data

# Langkah-Langkah Uji Chi-Square

## 5. Mencari Nilai Kritis ( $\chi^2$ Tabel)

Cari nilai chi-kuadrat dari tabel distribusi chi-kuadrat dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dan derajat kebebasan (df) yang sesuai. Derajat kebebasan (df) untuk uji ini adalah jumlah kategori dikurangi 1 ( $k-1$ ).

## 6. Membuat Keputusan

1. Jika  $\chi^2$  hitung  $>$   $\chi^2$  tabel (atau  $p\text{-value} < \alpha$ ), maka tolak  $H_0$ . Artinya, terdapat perbedaan signifikan dan data tidak sesuai dengan distribusi harapan.
2. Jika  $\chi^2$  hitung  $\leq$   $\chi^2$  tabel (atau  $p\text{-value} \geq \alpha$ ), maka terima  $H_0$ . Artinya, data sesuai dengan distribusi harapan

# Contoh Soal

Sebuah dadu dilempar 60 kali, hasil pengamatan:

| Mata Dadu | Frekuensi Observasi ( $O_i$ ) |
|-----------|-------------------------------|
| 1         | 8                             |
| 2         | 9                             |
| 3         | 10                            |
| 4         | 11                            |
| 5         | 12                            |
| 6         | 10                            |

Apakah dadu ini fair (peluang tiap sisi sama =  $1/6$ )? Gunakan  $\alpha=0.05$

# Jawaban

$E_i = 60/6 = 10$  untuk tiap sisi.

Hitung  $\chi^2$ :

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(8 - 10)^2}{10} + \frac{(9 - 10)^2}{10} + \dots + \frac{(10 - 10)^2}{10} \\ &= \frac{4}{10} + \frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} + \frac{4}{10} + 0 = 1.0\end{aligned}$$

Derajat bebas  $df = k - 1 = 6 - 1 = 5$

Nilai kritis  $\chi_{0.05;5} = 11.07$

**Keputusan:**

$\chi_{hitung}^2 = 1.0 < 11.07 \rightarrow$  **gagal tolak  $H_0$**   $\rightarrow$  dadu **fair**, sesuai distribusi teoritis uniform (1/6).

# Contoh Soal

Manajer telah memesan produk makanan untuk tiga kali makan dengan asumsi tidak ada perbedaan permintaan untuk berbagai produk makanan berdasarkan hari dalam seminggu. Misalnya, saat makan malam, ia menyediakan pai sebagai salah satu pilihan hidangan penutup. Ia memesan pai dalam jumlah yang sama dari toko roti lokal setiap hari. Baru-baru ini, manajer menerima keluhan bahwa kafe tersebut sering kehabisan pai. Sebagai langkah pertama dalam menganalisis masalah ini, manajer memutuskan untuk melakukan uji coba untuk menentukan apakah permintaan pai siswa terdistribusi secara merata selama lima hari dalam seminggu atau apakah terdapat distribusi permintaan lain. Ia mulai dengan memesan pai dalam jumlah yang cukup setiap hari sehingga tidak ada kemungkinan kehabisan dan menghitung jumlah potongan pai yang dipilih setiap hari.

| Day           | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pieces of Pie | 358 | 402 | 577 | 403 | 380 |

# Jawaban

$H_0$ : Distribusi permintaan pai seragam selama lima hari.

$H_A$ : Distribusi permintaan pai tidak seragam.

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$

$k-1 = 5-1 = 4$  derajat kebebasan, dan  $\alpha = 0,05$  adalah 9,4877.

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} = \frac{(358 - 424)^2}{424} + \frac{(402 - 424)^2}{424} \\ &\quad + \frac{(577 - 424)^2}{424} + \frac{(403 - 424)^2}{424} + \frac{(380 - 424)^2}{424} \\ &= 72.231\end{aligned}$$

Karena  $\chi^2 = 72,231 > 9,4877$  sehingga gagal menolak hipotesis nol

# Kontingensi

**Tabel kontingensi** disebut juga crosstabulation (tabel silang) adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori (nominal/ordinal) dengan tujuan melihat hubungan/ketergantungan antar dua variabel kategorik.

Isinya adalah **frekuensi pengamatan** (berapa banyak kasus yang jatuh pada kombinasi kategori tertentu).

Umumnya dipakai pada uji **Chi-Square Test of Independence**

# Kontingensi

## Uji Chi-Square Keterkaitan (Independence Test)

Digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel kategorik saling bebas (independen) atau saling berhubungan (dependen)

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

$O_{ij}$  = frekuensi observasi (data nyata)

$E_{ij}$  = frekuensi harapan (jika variabel independen)

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total baris } i)(\text{Total kolom } j)}{N}$$

Derajat bebas:

$df = (r-1)(c-1)$  ( $r$  = banyak baris,  $c$  = banyak kolom)

Jika  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$  atau  $p\text{-value} < \alpha \rightarrow$  **tolak  $H_0$**   $\rightarrow$  ada hubungan antara kedua variabel.  
Jika  $\chi_{hitung}^2 \leq \chi_{tabel}^2 \rightarrow$  **gagal tolak  $H_0$**   $\rightarrow$  kedua variabel **independen** (tidak ada hubungan).

## Contoh Soal

Suatu penelitian tentang supervisor mengeluh bahwa ketidakhadiran karyawan menjadi masalah. Menanggapi keluhan ini, manajer sumber daya manusia memeriksa sampel acak yang terdiri dari 500 karyawan. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara ketidakhadiran dan status perkawinan. Data penelitian dapat dilihat seperti tabel berikut:

| Marital Status | Absences |     |        | Row Totals |
|----------------|----------|-----|--------|------------|
|                | 0        | 1–5 | Over 5 |            |
| Single         | 84       | 82  | 34     | 200        |
| Married        | 50       | 64  | 36     | 150        |
| Divorced       | 50       | 34  | 16     | 100        |
| Widowed        | 16       | 20  | 14     | 50         |
| Column Totals  | 200      | 200 | 100    | 500        |

# Jawaban

$H_0$ : Perilaku absensi tidak bergantung pada status perkawinan.

$H_A$ : Perilaku absensi tidak bergantung pada status perkawinan.

Tentukan frekuensi harapan

Contoh perhitungan frekuensi harapan: frekuensi sel yang diharapkan untuk baris 1, kolom 1, dan baris 2 kolom 3 adalah

$$e_{11} = \frac{(200)(200)}{500} = 80$$

$$e_{23} = \frac{(150)(100)}{500} = 30$$

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \\ &= \frac{(84 - 80)^2}{80} + \frac{(82 - 80)^2}{80} + \dots + \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(14 - 10)^2}{10} \\ &= 10.88\end{aligned}$$

# Jawaban

Derajat kebebasannya adalah  $(r - 1)(c - 1) = (4 - 1)(3 - 1) = 6$ . Anda nilai kritis chi-kuadrat untuk  $\alpha = 0,05$  dan 6 derajat kebebasan, yang sama dengan 12,5916.

Karena nilai chi-kuadrat terhitung (10,883) kurang dari 12,5916, tidak dapat menolak hipotesis nol. Berdasarkan data sampel ini, tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ketidakhadiran dan status perkawinan tidak berpengaruh secara independen.

# Latihan

Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara **jenis kelamin (L/P)** dengan **preferensi minuman (Teh/Kopi/Jus)**.

| Jenis Kelamin | Teh | Kopi | Jus | Jumlah |
|---------------|-----|------|-----|--------|
| Laki-laki     | 20  | 30   | 25  | 75     |
| Perempuan     | 25  | 15   | 35  | 75     |
| Jumlah        | 45  | 45   | 60  | 150    |

Bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian tentang hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi minuman tersebut?



**TERIMA KASIH**